

# Конус

## 1. Означення та основні формули

### 📖 Означення

**Конус (прямий круговий)** — це тіло, утворене обертанням прямокутного трикутника навколо одного з його катетів (цей катет стає віссю та висотою конуса).

### ★ Властивість

**Основні формули:**

**Об'єм конуса:**

$$V = \frac{1}{3}\pi R^2 H$$

Є В ДОВІДНИКУ

**Площа бічної поверхні:**

$$S_6 = \pi RL$$

Є В ДОВІДНИКУ

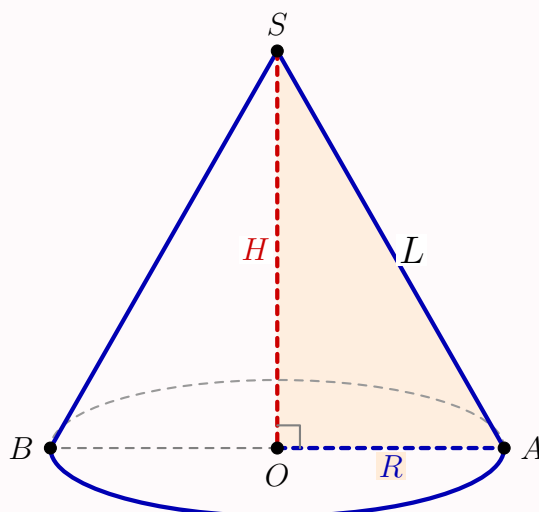
де  $L$  — **твірна** конуса.

**Площа повної поверхні:**

$$S_{\text{повн}} = S_6 + S_{\text{осн}} = \pi RL + \pi R^2 = \pi R(L + R)$$

**Зв'язок елементів (за теоремою Піфагора):**  $L^2 = H^2 + R^2$

### 📐 Зображення конуса та його ключового трикутника



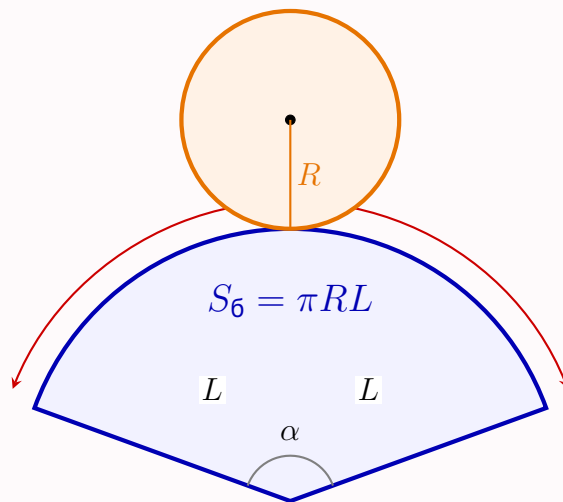
## 2. Перерізи та розгортка

### ⚠ Важливо знати

**Осьовий переріз конуса** — це рівнобедрений трикутник з основою  $2R$  та бічними сторонами  $L$  (на малюнку це  $\triangle BSA$ ).

Кут при вершині осьового перерізу часто використовується для знаходження співвідношення між  $R$ ,  $H$  та  $L$  через тригонометрію.

### 📐 Розгортка конуса



### 💡 Лайфхак для НМТ

**Розгортка** бічної поверхні конуса — це **сектор круга** з радіусом  $L$  (твірна) та довжиною дуги  $2\pi R$  (довжина кола основи). Кут розгортки  $\alpha$  можна знайти за формулою:

$$\alpha = \frac{360^\circ \cdot R}{L}$$

### ⊗ Типова помилка

У формулі об'єму конуса часто забувають коефіцієнт  $\frac{1}{3}$ . Пам'ятайте: конус — це «круглий родич» піраміди, тому їхні формули об'єму структурно однакові ( $V = \frac{1}{3} S_{\text{осн}} \cdot H$ ).

### ✍ Приклад

**Задача:** Радіус основи конуса 5 см, а твірна — 13 см. Знайдіть об'єм конуса.

**Розв'язання:** 1) Знайдемо висоту  $H$  з прямокутного трикутника за теоремою Піфагора:

$$H = \sqrt{L^2 - R^2} = \sqrt{13^2 - 5^2} = \sqrt{169 - 25} = \sqrt{144} = 12 \text{ (см)}.$$

2) Обчислимо об'єм за формулою:

$$V = \frac{1}{3} \pi R^2 H = \frac{1}{3} \pi \cdot 5^2 \cdot 12 = \frac{1}{3} \pi \cdot 25 \cdot 12 = 100\pi \text{ (см}^3\text{)}.$$

**Відповідь:**  $100\pi \text{ см}^3$ .